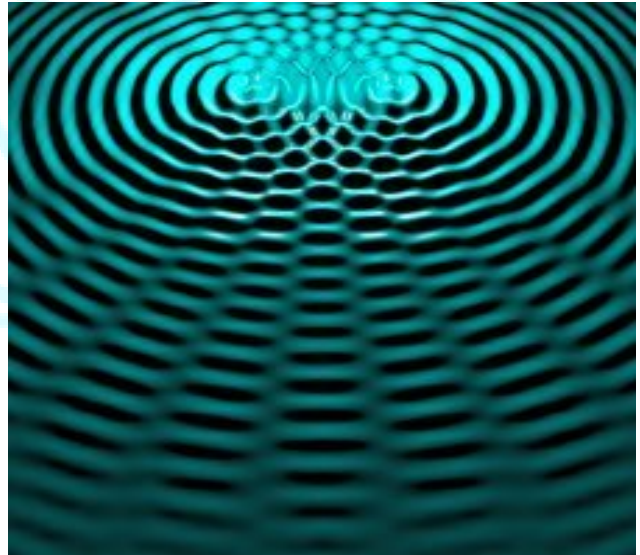


INTERFERENCIA DE ONDAS



Erick Barrios Barocio
Óptica v.2026

Uno de los fenómenos consecuencia del modelo ondulatorio y el cual tiene amplias aplicaciones prácticas, es el fenómeno de interferencia, este fenómeno permite tener control de la “dirección” en que se propagan las ondas, es decir, permite manipularlas.

Índice

1 SUPERPOSICIÓN DE ONDAS EN UNA DIMENSIÓN.....	1
1.1 Interferencia por desplazamiento.....	2
2 SUPERPOSICIÓN EN DOS DIMENSIONES.....	2
2.1 Cambio de Fase inicial.....	4
3 ONDAS ESTACIONARIAS.....	5

1 SUPERPOSICIÓN DE ONDAS EN UNA DIMENSIÓN

Como se vio en un tema anterior, una onda unidimensional tiene una estructura como la siguiente:

$$\psi(x, t) = A \operatorname{sen}[kx - \omega t + \delta_i] \quad \text{ó} \quad \psi(x, t) = A e^{i(kx - \omega t + \delta_i)}$$

Donde A es la amplitud, k el número de onda, ω la frecuencia angular y δ_i la fase inicial. La superposición de dos ondas de este tipo, como por ejemplo,

$$\psi_1 = A_1 \operatorname{sen}(kx - \omega t + \delta_1) \quad \text{y} \quad \psi_2 = A_2 \operatorname{sen}(kx - \omega t + \delta_2)$$

genera otra onda armónica de la misma frecuencia y número de onda:

$$\psi_+ = A_+ \operatorname{sen}\left(kx + \delta_+ - \omega t + \frac{\pi}{2}\right) \quad (1)$$

Donde la amplitud de la suma está dada por la expresión:

$$A_+^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2 A_1 A_2 \cos(\delta_1 - \delta_2) \quad (2)$$

Y la fase de la suma:

$$\delta_+ = \operatorname{atan}\left(-\frac{A_1 \cos(\delta_1) + A_2 \cos(\delta_2)}{A_1 \operatorname{sen}(\delta_1) + A_2 \operatorname{sen}(\delta_2)}\right) \quad (3)$$

De la ecuación (2), la diferencia entre las fases da lugar a la *interferencia*; si la diferencia es un múltiplo de 2π todos los términos se suman, dando lugar a una amplitud mayor que cualquiera de las dos amplitudes originales, lo que es denominado *interferencia constructiva*; si la diferencia es múltiplo impar de π , el último término se resta, haciendo

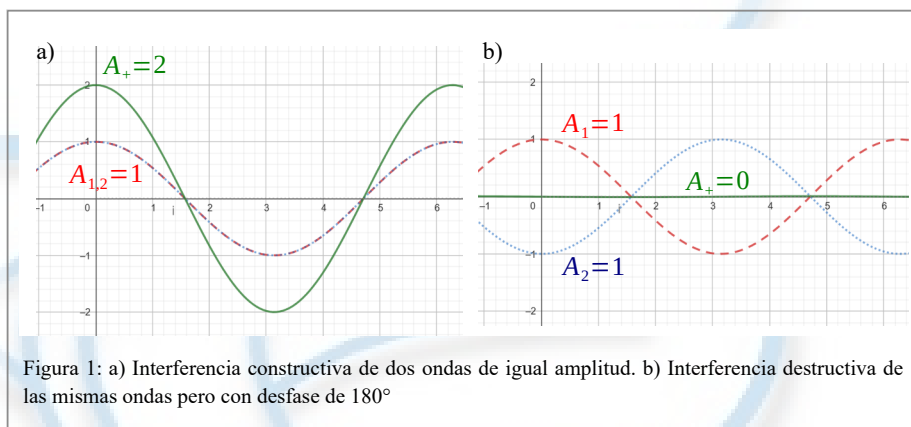


Figura 1: a) Interferencia constructiva de dos ondas de igual amplitud. b) Interferencia destructiva de las mismas ondas pero con desfase de 180°

que la amplitud de la suma sea menor que alguna o ambas de las amplitudes originales, denominado *interferencia destructiva*.

Los casos más destacables son:

- Cuando ambas amplitudes son iguales ($A_1 = A_2 = A$) y ambas fases iniciales también ($\delta_1 = \delta_2 = 0^\circ$), La amplitud constructiva es máxima: $\psi_+ = 2A \sin(kx - \omega t)$ (Figura 1a).
- Cuando ambas amplitudes son iguales ($A_1 = A_2 = A$), pero ambas fases iniciales difieren en 180° , es decir, son inversas ($\delta_1 = 0^\circ; \delta_2 = \pi$), La amplitud destructiva es mínima: $\psi_+ = 0$ (Figura 1b).

1.1 INTERFERENCIA POR DESPLAZAMIENTO

La manipulación de las fases y amplitudes permite manipular la interferencia, en la práctica existen dos formas de hacer esto, la primera es cambiando la fase inicial con que se generan las ondas desde la fuente (δ_i), y la segunda es cambiando la distancia de cada fuente al punto de superposición. Para ver esto, tomemos las siguientes ondas:

$$\psi_1 = A \sin(kx - \omega t)$$

$$\psi_2 = A \sin(kx - \omega t)$$

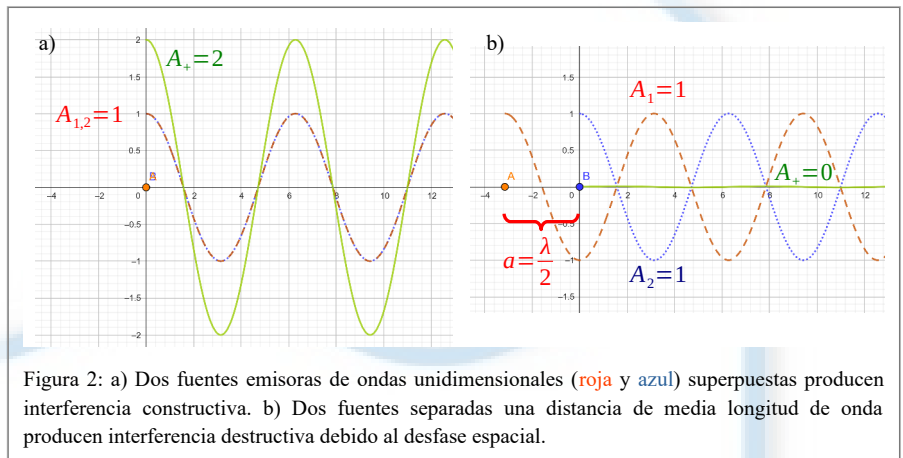


Figura 2: a) Dos fuentes emisoras de ondas unidimensionales (roja y azul) superpuestas producen interferencia constructiva. b) Dos fuentes separadas una distancia de media longitud de onda producen interferencia destructiva debido al desfase espacial.

Esto implica que, respecto del eje unidimensional de referencia, ambas fuentes emisoras de las ondas se encuentran en la misma posición (están superpuestas, Figura 2a). Si la segunda fuente la desplazamos una distancia “a” a la izquierda, tendremos que:

$$\psi_2 = A \sin(k(x+a) - \omega t) \Rightarrow \psi_2 = A \sin(kx - \omega t + ka) \Rightarrow \psi_2 = A \sin(kx - \omega t + \delta_a)$$

Donde $\delta_a = ka$, es una nueva “fase inicial” consecuencia del desplazamiento. Si esta fase es múltiplo impar de π , lo que equivale a ser un múltiplo impar de media longitud de onda, la interferencia será destructiva (Figura 2b). Este ejemplo nos muestra que la manipulación espacial de las fuentes de ondas puede producir interferencia.

2 SUPERPOSICIÓN EN DOS DIMENSIONES

El ejercicio anterior se puede trasladar a dos dimensiones, supongamos que tenemos dos fuentes puntuales que emiten de ondas “circulares” (esféricas pero vistas sobre un plano, y asumiendo que su amplitud es constante) colocadas sobre el eje “y” a distancias distancia $\pm d/2$ respecto del origen (Figura 3), ambas fuentes emiten con la misma fase inicial ($\delta_i = 0^\circ$) y a la misma frecuencia (misma longitud de onda).

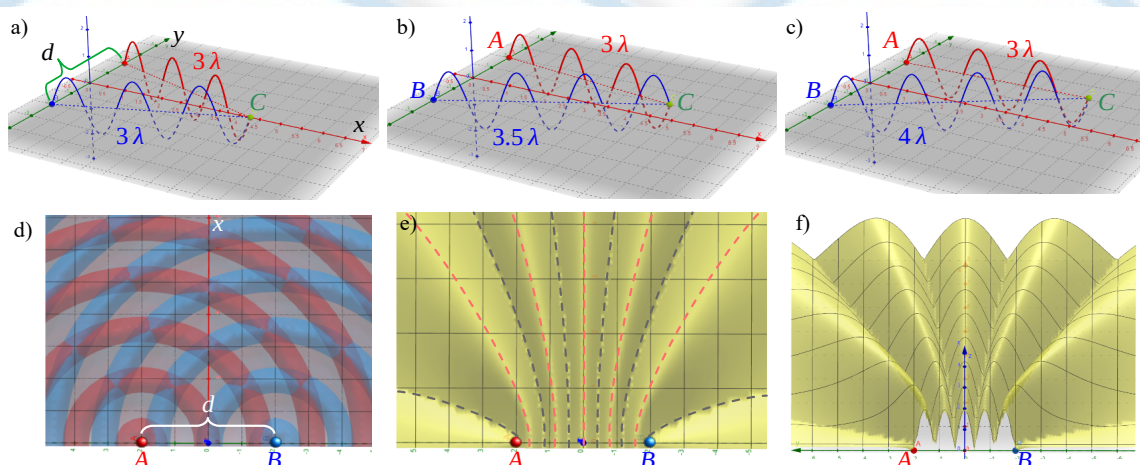


Figura 3: a) Interferencia constructiva de dos ondas sobre el eje x del plano. b) Interferencia destructiva en una posición donde la diferencia de distancias a las fuentes es $\lambda/2$. c) Interferencia constructiva en una posición donde la diferencia de distancias es λ . d) Perspectiva superior de las ondas "circulares" producidas por las fuentes A y B, solo se muestran las regiones de amplitud positiva de cada una. e) Perspectiva superior de la amplitud suma de las ondas producidas por cada fuente, las líneas punteadas oscuras son las regiones de interferencia destructiva y las rojas las de interferencia constructiva. f) perspectiva de la superficie generada por la amplitud suma desde el plano yz a 45° .

En esta situación bi-dimensional, el tipo de interferencia variará de un punto a otro del plano debido a la diferencia de distancias del punto a las fuentes; por ejemplo:

- En la situación de la Figura 3a, y de hecho sobre todo el eje " x ", la simetría nos dice que las distancias del punto de medición C a ambas fuentes son iguales (3λ), por lo que ambas ondas llegan con la misma fase y se suman generando interferencia totalmente constructiva.
- En el caso de la Figura 3b, se observa que la distancia a la fuente B al punto C es mayor a la distancia de A a C, en particular la diferencia de distancias es de $\lambda/2$, por lo que las ondas llegan con un desfase de $90^\circ = \pi$ y ambas se cancelan (interferencia destructiva).
- En la Figura 3c, ahora la diferencia de distancias ($BC - AC$) es de λ , es decir, un valor 2π , lo que da lugar nuevamente a interferencia constructiva.

Cada fuente emite ondas circulares en todas direcciones (Figura 3d), por lo que habrá lugares en el plano donde ambas lleguen con una amplitud máxima, otras con una mínima u otras con amplitud cero. Así, dependiendo de la diferencia de fase, habrá regiones donde la superposición interfieran destructivamente y regiones donde interfieran constructivamente (Figura 3e y f).

Lo anterior se puede modelar utilizando la ecuación (2), y tomando en cuenta que la fase de cada onda depende de la distancia del punto de medición a la fuente, es decir, $\delta_1 = ka$ y $\delta_2 = kb$. Recordando que las coordenadas de la fuente A en el plano son $\{0, d/2\}$, de B $\{0, -d/2\}$ y el punto C tiene coordenadas $\{x, y\}$, tendremos las siguientes relaciones:

$$a = \sqrt{x^2 + \left(y - \frac{d}{2}\right)^2} \quad ; \quad b = \sqrt{x^2 + \left(y + \frac{d}{2}\right)^2}$$

En consecuencia, la ecuación que nos dice cómo es la amplitud de las dos ondas en el plano (constructiva o destructiva) es:

$$A_{+,2D}^2(x, y) = A_1^2 + A_2^2 + 2 A_1 A_2 \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}(a-b)\right) \quad (4)$$

La superficie generada por esta función se muestra en las Figuras 3e y f.

2.1 CAMBIO DE FASE INICIAL

Podemos agregar complejidad al modelo de la ecuación (4) agregando cambios en la fase inicial de las fuentes además de la fase debido a las distancias a las mismas. Para entender esto, comenzamos con la ecuación (2) generalizada a dos dimensiones:

$$A_{+,2D}^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2 A_1 A_2 \cos(\delta_1(x, y) - \delta_2(x, y))$$

Donde las fases δ_1 y δ_2 son las fases con que cada onda llega a un lugar en el plano, para tomar en cuenta la influencia de la distancia a la fuente y fase inicial, cada una se escribe como:

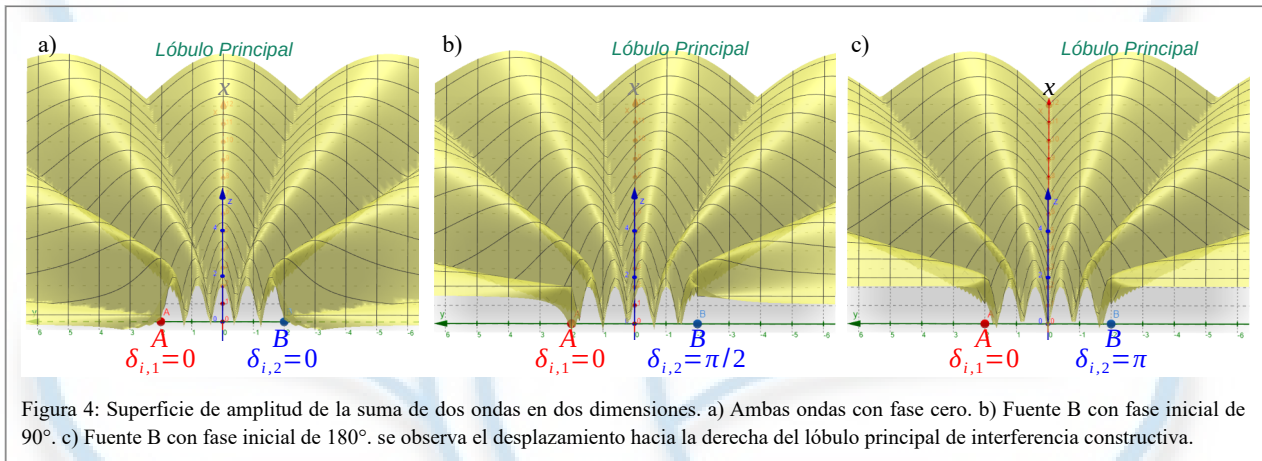
$$\delta_1 = \frac{2\pi}{\lambda}a + \delta_{i,1} \quad \text{y} \quad \delta_2 = \frac{2\pi}{\lambda}b + \delta_{i,2}$$

En ambos casos el primer término es la fase debida a la distancia y el segundo debida a la fase con que se genero la onda (en el ejemplo anterior estos valores eran cero). En consecuencia, la expresión completa para la amplitud de la suma de dos ondas es:

$$A_{+,2D}^2(x, y) = A_1^2 + A_2^2 + 2 A_1 A_2 \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}(a-b) + (\delta_{i,1} - \delta_{i,2})\right) \quad (5)$$

Donde a y b siguen teniendo las mismas definiciones anteriores. Para observar lo que genera este cambio, graficamos tres casos: en el primero $\delta_{i,1} = 0$ y $\delta_{i,2} = 0$, y la superficie de amplitud de la suma es como la mostrada en la Figura 4a, donde la característica más notable es que sobre el eje x hay interferencia constructiva debido a la simetría, a esta región la llamaremos “lóbulo principal”; en el segundo $\delta_{i,1} = 0$ y $\delta_{i,2} = \pi/2$, cuya superficie se muestra en la Figura 4b, con la característica de que el lóbulo principal se ha desviado hacia la derecha y ya no coincide con el eje x ; en el tercer caso $\delta_{i,1} = 0$ y $\delta_{i,2} = \pi$, la superficie es la mostrada en la Figura 4c, y se observa que es el inverso de el primer caso, es decir, ahora sobre el eje x hay interferencia destructiva.

Este resultado nos lleva a concluir que, en un contexto de dos dimensiones, la manipulación de la fase inicial nos permite “direccionar” la onda mediante el ajuste de las regiones de interferencia.



3 ONDAS ESTACIONARIAS

Otro fenómeno producto de la superposición de ondas se encuentra cuando las fuentes emisoras se encuentran separadas una cierta distancia y emiten ondas de la misma frecuencia. En particular, en la región entre las fuentes, se observará que las ondas viajan en direcciones opuestas (Figura 5a). Para estudiar lo que ocurre, asumamos que las dos ondas tienen fase inicial cero y la misma amplitud:

$$\psi_1 = A \sin(kx - \omega t) \text{ y } \psi_2 = A \sin(kx + \omega t)$$

La onda 1 viaja hacia la derecha y la 2 hacia la izquierda. Usando relaciones trigonométricas, la suma de estas dos ondas es:

$$\psi_+ = [2A \cos(\omega t)] \sin(kx) \quad (6)$$

La cual es una función seno fija (no se mueve) y con fase inicial cero, de ahí el nombre de “*onda estacionaria*”. La diferencia radica en que la amplitud es una función del tiempo a través de la función coseno, es decir, la amplitud oscila en el tiempo (Figura 5b).

En la práctica esto puede ser aprovechado para la construcción de “regiones de confinamiento”. Por ejemplo, en el caso de ondas de sonido, la onda estacionaria se traduce en la creación de zonas de mayor presión y zonas de menor presión (que se denominan “*nodos*”), las zonas de mayor presión se pueden ver como regiones donde las moléculas de aire u otras partículas tienden a aglomerarse y quedar confinadas en dicha zona ya que la onda no se mueve. Esto se puede interpretar como una “*trampa*” de sonido, ya que confina a las moléculas a una región (Figura 5c). La mejor forma de conseguir este fenómeno es ajustando la separación de las fuentes (bocinas) de forma que sea un múltiplo de la longitud de onda (*longitud de resonancia*).

